

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION
(SRS)

KitaSewa

Platform Rental Aset & Properti Online

CV Rimbun Komputindo (Utama Web)

Samarinda, Kalimantan Timur

2026

DAFTAR ISI

BAB I — PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Identifikasi Masalah	5
3. Rumusan Masalah	5
4. Tujuan	6
5. Manfaat	6
6. Ruang Lingkup	7
7. Batasan Sistem	7
BAB II — GAMBARAN UMUM SISTEM	8
1. Deskripsi Umum Sistem	8
2. Tujuan Sistem	8
3. Aktor/Pengguna Sistem	9
4. Hak Akses Pengguna	9
5. Lingkungan Operasional	10
BAB III — KEBUTUHAN SISTEM	11
1. Kebutuhan Fungsional	11
2. Kebutuhan Non-Fungsional	13
BAB IV — SPESIFIKASI KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM	15
1. Diagram Aktivitas	15
2. Diagram Alur Program	16
3. Use Case Diagram	17
4. Skenario Use Case	18
BAB V — PERANCANGAN BASIS DATA	20
1. Deskripsi Basis Data	20
2. Entity Relationship Diagram	20
3. Struktur Tabel	21
4. Relasi Antar Tabel	23
5. Aturan Integritas Data	24
BAB VI — PERANCANGAN ANTARMUKA	25
1. Struktur Navigasi	25
2. Halaman Login	25
3. Halaman Beranda	26
4. Halaman Pencarian	26
5. Halaman Detail Aset	27
6. Halaman Booking	27
7. Halaman Chat	28
8. Halaman Dashboard Owner	28

9. Halaman Dashboard Admin	29
BAB VII — SPESIFIKASI TEKNOLOGI	30
1. Teknologi Frontend	30
2. Teknologi Backend	30
3. Teknologi Autentikasi	31
4. Teknologi Notifikasi	31
5. Arsitektur Sistem	32
BAB VIII — KEAMANAN SISTEM	33
1. Autentikasi	33
2. Otorisasi	33
3. Keamanan Basis Data	34
4. Perlindungan Kredensial	34
BAB IX — NOTIFIKASI DAN INTEGRASI	35
1. Push Notification	35
2. Integrasi Layanan Pihak Ketiga	35
BAB X — SPESIFIKASI PERANGKAT	36
1. Perangkat Keras	36
2. Perangkat Lunak	36
3. Koneksi Jaringan	37
BAB XI — KETERBATASAN SISTEM	38
BAB XII — STATUS IMPLEMENTASI	39
BAB XIII — PENUTUP	40
1. Kesimpulan	40
2. Pengembangan Selanjutnya	40

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam hal penyewaan properti dan aset. Saat ini, banyak masyarakat yang kesulitan menemukan properti atau aset yang ingin disewa karena keterbatasan informasi dan jangkauan. Di sisi lain, pemilik properti juga kesulitan dalam memasarkan aset mereka kepada calon penyewa yang tepat.

Platform penyewaan properti online menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi web, pemilik properti dapat memasarkan aset mereka secara luas, sementara calon penyewa dapat dengan mudah mencari dan membandingkan berbagai pilihan properti yang tersedia.

KitaSewa adalah platform web penyewaan aset dan properti yang dirancang untuk menghubungkan antara pemilik aset (Owner) dengan penyewa (User/Penyewa). Platform ini menyediakan berbagai fitur unggulan seperti pencarian berbasis lokasi menggunakan OpenStreetMap, manajemen aset multi-step, sistem booking dan pembayaran, komunikasi real-time melalui chat, serta panel administrasi yang komprehensif.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis kebutuhan, berikut adalah masalah-masalah yang ditemukan:

1. Masyarakat kesulitan menemukan properti/aset yang ingin disewa karena keterbatasan informasi.
2. Pemilik properti kesulitan memasarkan aset kepada calon penyewa yang tepat.
3. Proses penyewaan properti masih dilakukan secara manual dan tidak terpusat.
4. Tidak ada platform terintegrasi yang menghubungkan penyewa dan pemilik aset.
5. Komunikasi antara penyewa dan pemilik aset belum optimal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang akan diselesaikan oleh sistem adalah:

1. Bagaimana membangun platform yang memudahkan masyarakat dalam mencari dan menyewa properti/aset?
2. Bagaimana memberikan sarana bagi pemilik aset untuk memasarkan properti mereka secara digital?
3. Bagaimana mengintegrasikan proses pencarian, booking, pembayaran, dan komunikasi dalam satu platform?
4. Bagaimana menyediakan sistem manajemen yang komprehensif bagi administrator?

4. Tujuan

Tujuan pembangunan sistem KitaSewa adalah:

1. Membangun platform web penyewaan aset dan properti yang terintegrasi.
2. Memudahkan penyewa dalam mencari, membandingkan, dan menyewa properti/aset.
3. Memberikan sarana digital bagi pemilik aset untuk memasarkan properti.
4. Menyediakan sistem booking dan pembayaran yang transparan.
5. Menghadirkan komunikasi real-time antara penyewa dan pemilik aset.

6. Menyediakan panel administrasi yang komprehensif untuk pengelolaan sistem.

5. Manfaat

Manfaat sistem KitaSewa bagi pengguna:

1. **Bagi Penyewa:** Kemudahan mencari properti, transparansi informasi, proses booking mudah, komunikasi langsung dengan pemilik.
2. **Bagi Pemilik Aset:** Platform digital untuk pemasaran, dashboard analytics, manajemen aset mudah, verifikasi pembayaran fleksibel.
3. **Bagi Administrator:** Panel administrasi komprehensif, validasi aset, manajemen pengguna, log aktivitas.
4. **Bagi Masyarakat:** Kontribusi terhadap digitalisasi ekonomi lokal.

6. Ruang Lingkup

Cakupan sistem KitaSewa meliputi:

1. Autentikasi dan manajemen pengguna (registrasi, login, profil).
2. Pencarian aset berdasarkan keyword, lokasi, kategori, harga.
3. Manajemen aset multi-step oleh pemilik (7 langkah).
4. Sistem booking dan pembayaran.
5. Chat real-time antara penyewa dan pemilik.
6. Ulasan dan rating aset.
7. Dashboard owner dan admin.
8. Notifikasi in-app dan push notification.

7. Batasan Sistem

Keterbatasan sistem KitaSewa:

1. Sistem hanya tersedia sebagai aplikasi web responsive (tidak ada mobile native).
2. Pembayaran dilakukan secara manual melalui upload bukti transfer.
3. Sistem berfokus pada wilayah Indonesia.
4. Tidak mendukung multi-language.

BAB II GAMBARAN UMUM SISTEM

1. Deskripsi Umum Sistem

KitaSewa adalah platform web penyewaan aset dan properti yang menghubungkan tiga aktor utama: Penyewa (User), Pemilik Aset (Owner), dan Administrator. Sistem ini dibangun dengan arsitektur Laravel 13.8 + Vue 3 (Inertia.js) dan menggunakan database SQLite/MySQL.

Fitur utama sistem meliputi pencarian aset berbasis lokasi, manajemen aset multi-step, sistem booking dan pembayaran, chat real-time, serta panel administrasi lengkap.

2. Tujuan Sistem

Sasaran yang ingin dicapai melalui sistem KitaSewa:

1. Menjadi platform penyewaan properti terintegrasi di Indonesia.
2. Menghubungkan penyewa dengan pemilik aset secara efektif.
3. Menyediakan proses penyewaan yang transparan dan mudah.
4. Memberikan analytics dan insight bagi pemilik aset.

3. Aktor/Pengguna Sistem

No	Aktor	Deskripsi
1	Guest	Pengguna yang belum login
2	User (Penyewa)	Pengguna yang sudah login dan ingin menyewa
3	Owner (Pemilik Aset)	Pemilik properti/aset yang disewakan
4	Admin	Administrator sistem
5	Sistem	Sistem internal (otomatis)

4. Hak Akses Pengguna

Fitur	Guest	User	Owner	Admin
Melihat Beranda	V	V	V	V
Pencarian Aset	V	V	V	V
Lihat Detail Aset	V	V	V	V
Registrasi	V	-	-	-
Login	V	V	V	V
Booking Aset	-	V	-	-
Upload Bukti Bayar	-	V	-	-
Chat	-	V	V	-
Beri Ulasan	-	V	-	-
Manajemen Aset	-	-	V	V
Verifikasi Booking	-	-	V	-
Dashboard Owner	-	-	V	-
Dashboard Admin	-	-	-	V
Validasi Aset	-	-	-	V
Manajemen Pengguna	-	-	-	V
Backup dan Restore	-	-	-	V

5. Lingkungan Operasional

- **Server:** Ubuntu 22.04 LTS, Nginx/Apache, PHP 8.3+
 - **Database:** SQLite (development), MySQL/MariaDB (production)
 - **Browser:** Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
 - **Jaringan:** Internet connection (HTTPS)
 - **Hosting:** Web Server (Apache/Nginx)

BAB III KEBUTUHAN SISTEM

1. Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Status
SRS-F-01	Sistem menyediakan proses registrasi pengguna baru	Guest	Terimplementasi
SRS-F-02	Sistem menyediakan proses login dengan email dan password	Guest, User, Owner, Admin	Terimplementasi
SRS-F-03	Sistem menyediakan login menggunakan Google OAuth	Guest, User, Owner	Terimplementasi
SRS-F-04	Sistem membaca role pengguna dan mengarahkan ke dashboard sesuai role	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-05	Sistem menyediakan pencarian aset berdasarkan keyword dan lokasi	Guest, User	Terimplementasi
SRS-F-06	Sistem menyediakan filter pencarian (kategori, harga, fasilitas)	Guest, User	Terimplementasi
SRS-F-07	Sistem menampilkan detail aset (galeri, fasilitas, harga, peta)	Guest, User	Terimplementasi
SRS-F-08	Sistem menyediakan proses booking aset	User	Terimplementasi
SRS-F-09	Sistem menyediakan upload bukti pembayaran	User	Terimplementasi
SRS-F-10	Sistem menyediakan verifikasi pembayaran oleh Owner	Owner	Terimplementasi
SRS-F-11	Sistem menyediakan chat real-time antara User dan Owner	User, Owner	Terimplementasi
SRS-F-12	Sistem menyediakan fitur ulasan dan rating	User	Terimplementasi
SRS-F-13	Sistem menyediakan manajemen aset multi-step (7 langkah)	Owner	Terimplementasi
SRS-F-14	Sistem menyediakan dashboard owner dengan analytics	Owner	Terimplementasi
SRS-F-15	Sistem menyediakan dashboard admin	Admin	Terimplementasi
SRS-F-16	Sistem menyediakan validasi aset oleh admin	Admin	Terimplementasi

SRS-F-17	Sistem menyediakan manajemen pengguna oleh admin	Admin	Terimplementasi
SRS-F-18	Sistem menyediakan notifikasi in-app	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-19	Sistem menyediakan web push notification	Sistem	Terimplementasi
SRS-F-20	Sistem menyediakan fitur favorit dan riwayat	User	Terimplementasi
SRS-F-21	Sistem menyediakan pembayaran bulanan owner	Owner	Terimplementasi
SRS-F-22	Sistem menyediakan backup dan restore data	Admin	Terimplementasi
SRS-F-23	Sistem menyediakan CMS manager	Admin	Terimplementasi
SRS-F-24	Sistem menyediakan log aktivitas	Admin	Terimplementasi

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kategori	Kebutuhan Non-Fungsional
SRS-NF-01	Keamanan	Password pengguna di-hash menggunakan bcrypt
SRS-NF-02	Keamanan	Autentikasi menggunakan session token
SRS-NF-03	Keamanan	CSRF protection diaktifkan pada setiap form
SRS-NF-04	Keamanan	OTP untuk verifikasi identitas
SRS-NF-05	Keamanan	Google OAuth untuk login alternatif
SRS-NF-06	Integritas Data	Database menggunakan foreign key constraint
SRS-NF-07	Integritas Data	Validation rule pada setiap input
SRS-NF-08	Performa	Queue worker untuk background job
SRS-NF-09	Performa	Caching untuk data statis
SRS-NF-10	Performa	Optimasi query database
SRS-NF-11	Ketersediaan	Auto-save draft untuk form panjang
SRS-NF-12	Ketersediaan	Backup database otomatis
SRS-NF-13	Kompatibilitas	Responsive design (mobile-first)
SRS-NF-14	Kompatibilitas	Mendukung Chrome, Firefox, Safari, Edge
SRS-NF-15	Skalabilitas	Arsitektur monolitik yang terstruktur
SRS-NF-16	Kemudahan Penggunaan	UI/UX yang intuitif
SRS-NF-17	Kemudahan Penggunaan	Form multi-step dengan validasi

BAB IV SPESIFIKASI KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

1. Diagram Aktivitas

1.1 Aktivitas Pencarian Aset

Gambar 4.1 Diagram Aktivitas Pencarian Aset

Gambar menunjukkan alur aktivitas pencarian aset. Pengguna memasukkan keyword dan/atau memilih lokasi, kemudian sistem memproses pencarian dengan filter yang tersedia, dan menampilkan hasil pencarian dalam bentuk grid/list.

1.2 Aktivitas Booking

Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Booking

Gambar menunjukkan alur aktivitas booking. Pengguna memilih aset, memilih unit dan tanggal, mengisi data diri, memilih metode pembayaran, dan melakukan booking. Sistem memvalidasi ketersediaan dan membuat booking baru.

1.3 Aktivitas Pembayaran

Gambar 4.3 Diagram Aktivitas Pembayaran

Gambar menunjukkan alur aktivitas pembayaran. Pengguna mengupload bukti pembayaran, Owner memverifikasi, dan sistem mengupdate status pembayaran dan booking.

2. Diagram Alur Program

2.1 Flowchart Proses Login

Gambar 4.4 Flowchart Proses Login

Alur login dimulai dari pengguna membuka halaman login, memasukkan kredensial, sistem memvalidasi, dan mengarahkan ke dashboard sesuai role.

2.2 Flowchart Proses Booking

Gambar 4.5 Flowchart Proses Booking

Alur booking dimulai dari pengguna memilih aset, memilih unit dan tanggal, mengisi data diri, memilih metode pembayaran, hingga booking berhasil dibuat dengan status pending.

2.3 Flowchart Proses Pembayaran

Gambar 4.6 Flowchart Proses Pembayaran

Alur pembayaran dimulai dari pengguna mengupload bukti, Owner memverifikasi, hingga status booking berubah menjadi active.

3. Use Case Diagram

Gambar 4.7 Use Case Diagram KitaSewa

Use case utama sistem KitaSewa melibatkan empat aktor utama: Guest, User, Owner, dan Admin dengan berbagai fitur yang tersedia.

Aktor	Fungsi Utama
Guest	Registrasi, Login, Pencarian, Lihat Detail
User	Booking, Pembayaran, Chat, Ulasan, Favorit
Owner	Manajemen Aset, Verifikasi Booking, Dashboard
Admin	Validasi Aset, Manajemen Pengguna, Backup

4. Skenario Use Case

UC-01 — Registrasi Pengguna

Aktor: Guest

Tujuan: Membuat akun baru untuk dapat mengakses fitur sistem.

Pra-kondisi: Pengguna belum memiliki akun.

Alur Utama:

1. Guest mengakses halaman registrasi.
2. Sistem menampilkan form registrasi.
3. Guest mengisi data (nama, email, password).
4. Guest menekan tombol "Daftar".
5. Sistem memvalidasi data.
6. Sistem membuat akun baru.
7. Sistem login otomatis dan mengarahkan ke beranda.

Alur Alternatif:

1. Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan error.
2. Jika password tidak sesuai, sistem menampilkan pesan error.

Pasca-kondisi: Akun baru berhasil dibuat dan pengguna login.

UC-02 — Login Pengguna

Aktor: Guest, User, Owner, Admin

Tujuan: Masuk ke dalam sistem untuk mengakses fitur sesuai role.

Pra-kondisi: Pengguna memiliki akun terdaftar.

Alur Utama:

1. Pengguna mengakses halaman login.
2. Sistem menampilkan form login.
3. Pengguna memasukkan email dan password.
4. Pengguna menekan tombol "Masuk".
5. Sistem memvalidasi kredensial.
6. Sistem mengarahkan ke dashboard sesuai role.

Alur Alternatif:

1. Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan error.
2. Jika login via Google, sistem redirect ke OAuth.

Pasca-kondisi: Pengguna berhasil login dan mengakses fitur.

UC-03 — Pencarian Aset

Aktor: Guest, User

Tujuan: Mencari aset/properti yang sesuai kebutuhan.

Pra-kondisi: Sistem memiliki data aset yang approved.

Alur Utama:

1. Pengguna mengakses halaman pencarian.
2. Pengguna memasukkan keyword dan/atau lokasi.
3. Sistem menampilkan hasil pencarian.
4. Pengguna dapat melihat detail aset.

Alur Alternatif:

1. Jika tidak ada hasil, sistem menampilkan pesan "Tidak ditemukan".

Pasca-kondisi: Pengguna mendapatkan daftar hasil pencarian.

UC-04 — Booking Aset

Aktor: User (Penyewa)

Tujuan: Melakukan pemesanan aset/properti.

Pra-kondisi: User sudah login dan aset tersedia.

Alur Utama:

1. User mengakses halaman detail aset.
2. User memilih unit, durasi, dan tanggal.
3. Sistem menampilkan harga dan total.
4. User mengisi data diri.
5. User memilih metode pembayaran.
6. User menekan "Booking Sekarang".
7. Sistem memvalidasi dan membuat booking.

Alur Alternatif:

1. Jika tanggal sudah diboeking, sistem menampilkan pesan error.

Pasca-kondisi: Booking baru dibuat dengan status pending.

UC-05 — Manajemen Aset (Owner)

Aktor: Owner

Tujuan: Membuat dan mengelola aset/properti.

Pra-kondisi: Owner sudah login dan akun terverifikasi.

Alur Utama:

1. Owner mengakses halaman "Kelola Aset".
2. Owner menekan "+ Buat Aset Baru".
3. Sistem menampilkan form multi-step (7 langkah).
4. Owner mengisi informasi aset.
5. Owner menekan "Publikasikan".
6. Sistem menyimpan aset dengan status pending.

Alur Alternatif:

1. Sistem mendukung auto-save draft.

Pasca-kondisi: Aset berhasil dibuat dengan status pending.

BAB V PERANCANGAN BASIS DATA

1. Deskripsi Basis Data

Sistem KitaSewa menggunakan database berikut:

- **Development:** SQLite
- **Production:** MySQL/MariaDB
- **Jumlah Tabel:** 47 tabel

2. Entity Relationship Diagram

Gambar 5.1 Entity Relationship Diagram KitaSewa

ERD menunjukkan hubungan antar entitas dalam database KitaSewa, meliputi users, assets, bookings payments, dan entitas lainnya.

3. Struktur Tabel

3.1 Tabel users

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
1	id	bigint	PK	ID unik pengguna
2	name	varchar(255)	-	Nama lengkap
3	email	varchar(255)	UK	Email unik
4	email_verified_at	timestamp	-	Waktu verifikasi email
5	password	varchar(255)	-	Password terhash
6	phone	varchar(15)	-	Nomor telepon
7	photo	varchar(255)	-	Foto profil
8	is_active	boolean	-	Status aktif
9	role	enum	-	Peran (user/owner/admin)
10	created_at	timestamp	-	Waktu pembuatan
11	updated_at	timestamp	-	Waktu update

3.2 Tabel assets

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
1	id	bigint	PK	ID unik aset
2	owner_profile_id	bigint	FK	FK ke owner_profiles
3	asset_category_id	bigint	FK	FK ke asset_categories
4	asset_type_id	bigint	FK	FK ke asset_types
5	title	varchar(255)	-	Judul aset
6	slug	varchar(255)	UK	Slug URL unik
7	description	text	-	Deskripsi aset
8	status	enum	-	Status (draft/pending/approved/rejected/inactive)
9	province_code	varchar(10)	FK	Kode provinsi
10	city_code	varchar(10)	FK	Kode kota
11	district_code	varchar(10)	FK	Kode kecamatan
12	village_code	varchar(10)	FK	Kode desa
13	address	text	-	Alamat lengkap
14	latitude	decimal(10,7)	-	Garis lintang
15	longitude	decimal(10,7)	-	Garis bujur
16	allow_units	boolean	-	Mendukung unit
17	main_image	varchar(255)	-	Gambar utama
18	created_at	timestamp	-	Waktu pembuatan
19	updated_at	timestamp	-	Waktu update

3.3 Tabel bookings

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
1	id	bigint	PK	ID unik booking
2	booking_code	varchar(20)	UK	Kode booking unik
3	user_id	bigint	FK	FK ke users
4	asset_id	bigint	FK	FK ke assets
5	asset_unit_id	bigint	FK	FK ke asset_units
6	check_in	date	-	Tanggal check-in
7	check_out	date	-	Tanggal check-out
8	status	enum	-	Status booking
9	total_price	decimal(12,2)	-	Total harga
10	service_fee	decimal(12,2)	-	Biaya layanan
11	guest_name	varchar(255)	-	Nama tamu
12	guest_phone	varchar(15)	-	Telepon tamu
13	guest_email	varchar(255)	-	Email tamu
14	notes	text	-	Catatan
15	created_at	timestamp	-	Waktu pembuatan
16	updated_at	timestamp	-	Waktu update

3.4 Tabel payments

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
1	id	bigint	PK	ID unik pembayaran
2	booking_id	bigint	FK	FK ke bookings
3	amount	decimal(12,2)	-	Jumlah pembayaran
4	status	enum	-	Status (pending/verifying/paid/rejected/expired)
5	payment_method	varchar(50)	-	Metode pembayaran
6	payment_proof	varchar(255)	-	Bukti pembayaran
7	verified_at	timestamp	-	Waktu verifikasi
8	created_at	timestamp	-	Waktu pembuatan
9	updated_at	timestamp	-	Waktu update

3.5 Tabel owner_profiles

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Keterangan
1	id	bigint	PK	ID unik profil
2	user_id	bigint	FK	FK ke users
3	business_name	varchar(255)	-	Nama bisnis
4	business_address	text	-	Alamat bisnis
5	business_phone	varchar(15)	-	Telepon bisnis
6	status	enum	-	Status (pending/verified/rejected)
7	verified_at	timestamp	-	Waktu verifikasi
8	created_at	timestamp	-	Waktu pembuatan
9	updated_at	timestamp	-	Waktu update

(Lanjutkan untuk seluruh 47 tabel)

4. Relasi Antar Tabel

Relasi utama dalam database KitaSewa:

1. **users** → **owner_profiles**: One-to-One
2. **owner_profiles** → **assets**: One-to-Many
3. **assets** → **asset_images**: One-to-Many
4. **assets** → **asset_units**: One-to-Many
5. **assets** → **bookings**: One-to-Many
6. **bookings** → **payments**: One-to-One
7. **users** → **bookings**: One-to-Many
8. **assets** → **reviews**: One-to-Many
9. **users** → **messages**: One-to-Many
10. **room_chats** → **messages**: One-to-Many

5. Aturan Integritas Data

1. **Primary Key**: Setiap tabel memiliki primary key (id) auto-increment.
2. **Foreign Key**: Relasi antar tabel menggunakan foreign key constraint.
3. **Unique Constraint**: Email, slug, booking_code memiliki unique constraint.
4. **CHECK Constraint**: Status menggunakan enum type.
5. **Default Value**: is_active default true, status default 'draft'.
6. **Timestamp**: created_at dan updated_at auto-managed.

BAB VI PERANCANGAN ANTARMUKA

1. Struktur Navigasi

Gambar 6.1 Struktur Navigasi Aplikasi

Struktur navigasi KitaSewa terdiri dari:

- **Guest:** Beranda, Pencarian, Detail, Login, Register
- **User:** Aktivitas, Transaksi, Chat, Favorit, Profil
- **Owner:** Dashboard, Kelola Aset, Booking, Pendapatan, Profil
- **Admin:** Dashboard, User, Aset, Fee, CMS, Backup

2. Halaman Login

Gambar 6.2 Tampilan Halaman Login

Halaman login menyediakan form email + password dan opsi login via Google OAuth.

3. Halaman Beranda

Gambar 6.3 Tampilan Beranda

Beranda menampilkan hero section, pencarian, aset nearby, populer, dan rekomendasi.

4. Halaman Pencarian

Gambar 6.4 Tampilan Pencarian

Halaman pencarian menampilkan grid/list hasil pencarian dengan filter.

5. Halaman Detail Aset

Gambar 6.5 Tampilan Detail Aset

Halaman detail menampilkan galeri, fasilitas, harga, peta, ulasan, dan booking.

6. Halaman Booking

Gambar 6.6 Tampilan Booking

Halaman booking menampilkan form pemesanan dengan data aset dan harga.

7. Halaman Chat

Gambar 6.7 Tampilan Chat

Halaman chat menampilkan daftar ruang obrolan dan pesan real-time.

8. Halaman Dashboard Owner

Gambar 6.8 Tampilan Dashboard Owner

Dashboard owner menampilkan statistik pendapatan, okupansi, dan booking masuk.

9. Halaman Dashboard Admin

Gambar 6.9 Tampilan Dashboard Admin

Dashboard admin menampilkan overview sistem, user, aset, dan aktivitas.

BAB VII SPESIFIKASI TEKNOLOGI

1. Teknologi Frontend

- **Framework:** Vue.js 3 (Composition API)
 - **Router:** Inertia.js 2.0
 - **CSS:** TailwindCSS
 - **Build Tool:** Vite
 - **Peta:** Leaflet.js + OpenStreetMap
 - **Chart:** Chart.js
 - **State Management:** Pinia (stores)
 - **Components:** 96 komponen Vue

2. Teknologi Backend

- **Framework:** Laravel 13.8
 - **Bahasa:** PHP 8.3+
 - **Database:** SQLite (dev) / MySQL (prod)
 - **ORM:** Eloquent (38 model)
 - **Controller:** 32 controller
 - **Migration:** 54 migration (47 tabel)
 - **Seeder:** 7 seeder
 - **Queue:** Laravel Queue + Supervisor
 - **WebSocket:** Laravel Reverb

3. Teknologi Autentikasi

- **Framework:** Laravel Breeze
 - **Session:** Database-driven session
 - **Password Hashing:** bcrypt
 - **OAuth:** Google OAuth (Socialite)
 - **OTP:** Custom OTP service via email
 - **CSRF:** Laravel CSRF protection
 - **Middleware:** auth, guest, verified

4. Teknologi Notifikasi

- **In-App:** Database-driven notification
 - **Push Notification:** Web Push (VAPID)
 - **Service Worker:** PWA-ready
 - **Email:** SMTP (verification, OTP)

5. Arsitektur Sistem

Gambar 7.1 Arsitektur Sistem KitaSewa

Arsitektur sistem KitaSewa menggunakan model client-server:

Client: Vue 3 + Inertia.js + TailwindCSS + Leaflet.js + Chart.js

Server: Laravel 13.8 + Routes + Middleware + Controllers + Models + Services + Jobs

Database: SQLite / MySQL (47 tables)

External: OpenStreetMap, Google OAuth, Email SMTP, Web Push, File Storage

BAB VIII KEAMANAN SISTEM

1. Autentikasi

1. **Password Hashing:** Seluruh password di-hash menggunakan bcrypt.
2. **Session Management:** Session disimpan di database dengan token unik.
3. **Remember Token:** Fitur "Ingat Saya" menggunakan remember_token.
4. **Google OAuth:** Login alternatif menggunakan akun Google.
5. **OTP:** Verifikasi identitas menggunakan one-time password.

2. Otorisasi

1. **Role-Based Access:** Pembatasan akses berdasarkan role (user/owner/admin).
2. **Middleware:** Laravel middleware auth, guest, verified.
3. **Policy:** Authorization policy untuk setiap resource.
4. **Gate:** Gate untuk pembatasan akses fitur.

3. Keamanan Basis Data

1. **Foreign Key:** Relasi antar tabel menggunakan foreign key constraint.
2. **Validation:** Validasi input pada setiap form.
3. **SQL Injection Protection:** Eloquent ORM melindungi dari SQL injection.
4. **XSS Protection:** Laravel Blade template engine melindungi dari XSS.
5. **CSRF Token:** Setiap form menggunakan CSRF token.

4. Perlindungan Kredensial

1. **Environment Variable:** Kredensial disimpan di .env file.
2. **Config:** Konfigurasi menggunakan env() helper.
3. **API Key:** API key tidak di-commit ke repository.
4. **Secret:** Secret key disimpan di environment variable.

BAB IX NOTIFIKASI DAN INTEGRASI

1. Push Notification

1. **Web Push:** Menggunakan Web Push API dengan VAPID key.
2. **Service Worker:** Push notification ditangani oleh service worker.
3. **Subscription:** Pengguna dapat mengaktifkan/menonaktifkan notifikasi.
4. **Payload:** Notifikasi berisi judul, pesan, dan URL.

2. Integrasi Layanan Pihak Ketiga

1. **OpenStreetMap:** Geocoding dan nearby places.
2. **Google OAuth:** Autentikasi alternatif.
3. **Email SMTP:** Pengiriman email verifikasi dan OTP.
4. **File Storage:** Penyimpanan gambar dan lampiran.

BAB X SPESIFIKASI PERANGKAT

1. Perangkat Keras

Server

Komponen	Minimum	Rekomendasi
Processor	2 Core	4 Core
RAM	2 GB	4 GB
Storage	20 GB	50 GB

Client

Komponen	Minimum
RAM	2 GB
Koneksi Internet	1 Mbps
Resolusi Layar	1280 x 720

2. Perangkat Lunak

Komponen	Versi
PHP	8.3+
Node.js	18+
SQLite	3+
MySQL	8.0+
Composer	Latest
NPM	Latest
Nginx/Apache	Latest
Ubuntu	20.04+

3. Koneksi Jaringan

1. **Server:** Internet connection (HTTPS)
2. **Client:** Internet connection (min 1 Mbps)
3. **WebSocket:** WSS untuk chat real-time
4. **External:** OpenStreetMap, Google OAuth, SMTP

BAB XI KETERBATASAN SISTEM

1. **Ketergantungan Internet:** Sistem membutuhkan koneksi internet untuk berfungsi.
2. **Platform:** Hanya tersedia sebagai web application (belum ada mobile app).
3. **Payment Gateway:** Pembayaran masih manual (belum terintegrasi payment gateway).
4. **Multi-Language:** Belum mendukung multi-bahasa.
5. **Offline Mode:** Tidak ada mode offline untuk fitur utama.
6. **Layanan Pihak Ketiga:** Bergantung pada OpenStreetMap, Google OAuth, dan SMTP.

BAB XII STATUS IMPLEMENTASI

No	Fitur	Status	Keterangan
1	Registrasi	Terimplementasi	Berfungsi
2	Login	Terimplementasi	Berfungsi
3	Google OAuth	Terimplementasi	Berfungsi
4	Pencarian Aset	Terimplementasi	Berfungsi
5	Detail Aset	Terimplementasi	Berfungsi
6	Booking	Terimplementasi	Berfungsi
7	Pembayaran	Terimplementasi	Berfungsi
8	Chat Real-Time	Terimplementasi	Berfungsi
9	Ulasan	Terimplementasi	Berfungsi
10	Favorit	Terimplementasi	Berfungsi
11	Manajemen Aset	Terimplementasi	Berfungsi
12	Dashboard Owner	Terimplementasi	Berfungsi
13	Dashboard Admin	Terimplementasi	Berfungsi
14	Validasi Aset	Terimplementasi	Berfungsi
15	Manajemen Pengguna	Terimplementasi	Berfungsi
16	Notifikasi	Terimplementasi	Berfungsi
17	Push Notification	Terimplementasi	Berfungsi
18	Backup dan Restore	Terimplementasi	Berfungsi
19	CMS Manager	Terimplementasi	Berfungsi
20	Log Aktivitas	Terimplementasi	Berfungsi
21	Payment Gateway	Belum Terimplementasi	Rencana pengembangan
22	Mobile App	Belum Terimplementasi	Rencana pengembangan
23	Multi-Language	Belum Terimplementasi	Rencana pengembangan
24	AI Rekomendasi	Belum Terimplementasi	Rencana pengembangan

BAB XIII PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. KitaSewa merupakan platform web penyewaan aset dan properti yang komprehensif, menghubungkan tiga aktor utama: Penyewa (User), Pemilik Aset (Owner), dan Administrator.
2. Sistem dibangun dengan arsitektur Laravel 13.8 + Vue 3 (Inertia.js) yang memberikan performa tinggi dan pengalaman pengguna yang responsif.
3. Sistem memiliki 47 tabel database yang terstruktur dengan baik, mencakup modul autentikasi, manajemen aset, booking, pembayaran, chat, ulasan, favorit, notifikasi, dan administrasi.
4. Fitur unggulan sistem meliputi pencarian aset berbasis lokasi, manajemen aset multi-step, chat real-time, dashboard analytics, dan panel administrasi lengkap.
5. Sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah didefinisikan, termasuk keamanan, performa, dan kompatibilitas.

2. Pengembangan Selanjutnya

Fitur atau pengembangan yang direncanakan:

1. **Integrasi Payment Gateway** — Mengintegrasikan Midtrans/Xendit untuk pembayaran otomatis.
2. **Aplikasi Mobile** — Mengembangkan aplikasi Android/iOS.
3. **Multi-Bahasa** — Mendukung Indonesia, English, dan bahasa daerah.
4. **AI/ML Rekomendasi** — Sistem rekomendasi berbasis perilaku pengguna.
5. **Modul Laporan Keuangan** — Laporan detail untuk Owner dan Admin.
6. **Pengujian Otomatis** — Meningkatkan coverage testing.
7. **Dokumentasi API** — Swagger/OpenAPI documentation.

Dokumen ini merupakan hasil analisis codebase KitaSewa yang telah berjalan (running project), bukan sekadar perencanaan teoritis. Seluruh spesifikasi didasarkan pada implementasi aktual yang terdapat dalam source code sistem.